Devoir surveillé n°2 — Sujet A — Corrigé

Calcul littéral, Vecteurs et Python

/20 – calculatrice interdite

Exercice 1 ★☆☆

Calculer – 4,5 points

① (a) **n° 1** : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ **n° 2** : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ **n° 3** : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Numérotation libre : on vérifie au (b) que les numéros cités correspondent à ceux du (a).

(b)

J'utilise l'identité n° 1 avec $a = x$ et $b = 7$

$A = (x+7)^2$

$= x^2 + 2 \times x \times 7 + 7^2$ *(0,5)*

$= x^2 + 14x + 49$

J'utilise l'identité n° 2 avec $a = 2x$ et $b = 5$

$B = (2x-5)^2$

$= (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2$ *(0,5)*

$= 4x^2 - 20x + 25$

J'utilise l'identité n° 3 avec $a = x$ et $b = 10$

$C = (x+10)(x-10)$

$= x^2 - 10^2$ *(0,5)*

$= x^2 - 100$

Erreur fréquente : $(2x-5)^2 = 2x^2 - 25$ ou $4x^2 - 25$ (oubli du double produit, ou carré de 2 oublié).

② Double distributivité pour le produit, puis simple distributivité par -4 (attention au signe) :

$D = (3x+2)(x-4) - 4(x+2)$

$= 3x \times x + 3x \times (-4) + 2 \times x + 2 \times (-4) - 4 \times x - 4 \times 2$

$= 3x^2 - 12x + 2x - 8 - 4x - 8$ *(1,5)*

$= 3x^2 - 14x - 16$

③ Facteur commun $5x$:

$E = 10x^2 - 15x$

$= 5x \times 2x - 5x \times 3$ *(0,75)*

$= 5x(2x-3)$

On reconnaît $a^2 - b^2$ avec $a = 5x$ et $b = 2$:

$F = 25x^2 - 4$

$= (5x)^2 - 2^2$ *(0,75)*

$= (5x-2)(5x+2)$

Exercice 2 ★☆☆

Calculer – 4,5 points

① (a) Soit x un réel.

$7x - 4 = 3x + 16 \iff 7x - 3x = 16 + 4$

$\iff 4x = 20$

$\iff x = \dfrac{20}{4} = 5$

La solution est $S = \{5\}$. *(1)*

(b) Soit x un réel.

$2(x+5) = 6x - 2 \iff 2x + 10 = 6x - 2$

$\iff 2x - 6x = -2 - 10$

$\iff -4x = -12$

$\iff x = \dfrac{-12}{-4} = 3$

La solution est $S = \{3\}$. *(1,5)*

② Soit x un réel.

$5 - 2x \geqslant x - 13 \iff -2x - x \geqslant -13 - 5$

$\iff -3x \geqslant -18$

$\iff x \leqslant \dfrac{-18}{-3}$

$\iff x \leqslant 6$

On divise par -3, qui est **négatif** : on **change le sens** de l'inégalité. *(1,5)*

Les solutions sont les réels $x \leqslant 6$:



(point plein : 6 appartient aux solutions) *(0,5)*

Exercice 3 ★☆☆

Représenter – 3 points

On compte en « côtés de petit triangle » et on regarde direction et sens.

① (a) Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\,\vec{u}$ ou $\vec{u} = k\,\vec{v}$, ou : s'ils ont la **même direction**. *(0,25)*

(b) $\overrightarrow{IA} = 2\,\overrightarrow{OP}$ ou $\overrightarrow{CL} = 2\,\overrightarrow{OP}$ (ou leurs opposés) : même direction que $\overrightarrow{OP}$, mais deux fois plus longs. *(0,25)*

② (a) Même direction, même sens ; $CB = 3$, $OB = 1$, donc $\overrightarrow{CB} = 3\,\overrightarrow{OB}$. *(0,5)*

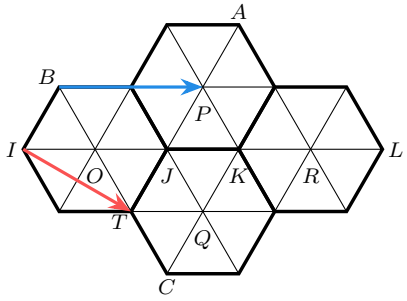
(b) Même direction, sens opposés ; $AJ = 2$, $JP = 1$, donc $\overrightarrow{AJ} = -2\,\overrightarrow{JP}$. *(0,5)*

(c) Même direction, sens opposés ; $OK = 2$, $LJ = 3$, donc $\overrightarrow{OK} = -\dfrac{2}{3}\,\overrightarrow{LJ}$. *(0,5)*

③ $-2\,\overrightarrow{JQ}$ a la direction de $\overrightarrow{JQ}$, le sens **contraire**, et une longueur de 2 côtés ; depuis R : $\overrightarrow{RA} = -2\,\overrightarrow{JQ}$, donc l'image de R est le point A. *(0,5)*

④ (a) $\overrightarrow{PK} = \overrightarrow{OT}$, donc $\overrightarrow{IO} + \overrightarrow{PK} = \overrightarrow{IO} + \overrightarrow{OT} = \overrightarrow{IT}$ (relation de Chasles). *(0,25)*

(b) $-\overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{OP}$, donc $\overrightarrow{BO} - \overrightarrow{RQ} + \overrightarrow{PK} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PK} = \overrightarrow{BK}$ (relation de Chasles). *(0,25)*



En rouge $\overrightarrow{IT}$, en bleu $\overrightarrow{BP}$ (question 4).

Exercice 4 ★★☆

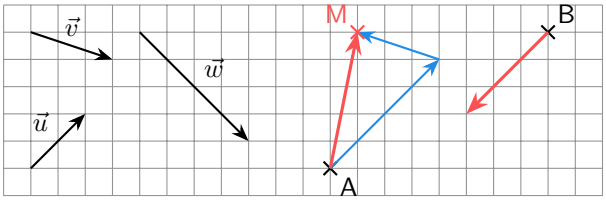
Représenter – 2 points

On lit $\vec{u}(2;2)$, $\vec{v}(3;-1)$ et $\vec{w}(4;-4)$ en carreaux.

① $2\vec{u}-\vec{v}$: on trace $2\vec{u}$ bout à bout avec $-\vec{v}$ depuis A, soit 1 carreau à droite et 5 vers le haut. *(0,75)*

② $-\frac{3}{2}\vec{u}$: direction de $\vec{u}$, sens opposé, norme 1,5 fois celle de $\vec{u}$, soit 3 carreaux à gauche et 3 vers le bas depuis B. *(0,5)*

③ $-\vec{u}+2\vec{v}$ donne $-2+6=4$ carreaux à droite et $-2-2=-4$, soit 4 vers le bas : $\vec{w}=-\vec{u}+2\vec{v}$. *(0,75)*



Exercice 5 ★★☆

Programmer – 2 points

① **Erreur 1.** La console signale la ligne 4 : il manque les deux-points à la fin de la ligne `elif`. On écrit `elif age < 18:`. *(0,25)*

Erreur 2. Ligne 7 : case « mauvaise indentation » à cocher ; `return 15` doit être décalé sous le `else:`. *(0,25)*

Erreur 3. Ligne 2 : la condition est fausse. `if age <= 12:` fait payer 8 euros à 12 ans au lieu de 12 ; il faut `if age < 12:` (ou `age <= 11`). *(0,25)*

Piège : la console ne signale que la première erreur de syntaxe ; l'erreur de la ligne 2 ne provoque aucun message.

Programme corrigé :

```
def tarif(age):
    if age < 12:
        return 8
    elif age < 18:
        return 12
    else:
        return 15
```

②

	x	y	z	Calcul effectué
Après la ligne 1	4	*non déf.*	*non déf.*	
Après la ligne 2	4	7	*non déf.*	
Après la ligne 3	4	7	11	$4+7=11$
Après la ligne 4	-1	7	11	$7-2\times 4=-1$
Après la ligne 5	-1	-11	11	$11\times(-1)=-11$

Le script affiche `-1 -11 11`. *(0,5 par ligne à compléter (lignes 4 et 5), 0,25 pour l'affichage)*

Chaque ligne utilise la valeur actuelle *des variables : à la ligne 5, x vaut déjà -1 (et non plus 4), donc $y=11\times(-1)=-11$ et non 44.*

```
1 x = 4
2 y = 7
3 z = x + y
4 x = y - 2*x
5 y = z * x
6 print(x, y, z)
```

Exercice 6 ★★☆

Modéliser – 2 points

① Aire du rectangle : $(x+11)(x+1)=x^2+x+11x+11$ *(0,5)*

$$=x^2+12x+11$$

② Aire du carré : $(x+4)^2=x^2+2\times x\times 4+4^2$ *(0,5)*

$$=x^2+8x+16$$

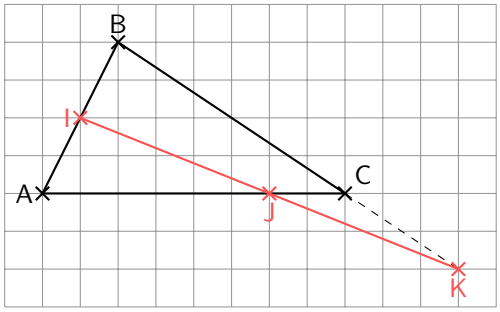
③ Les deux figures ont la même aire lorsque :

$$x^2+12x+11=x^2+8x+16 \iff 12x+11=8x+16$$
$$\iff 4x=5$$
$$\iff x=\frac{5}{4}=1{,}25$$

Le rectangle et le carré ont la même aire pour $x=1{,}25$ cm (aire commune : $12{,}25\times 2{,}25=5{,}25^2=27{,}5625$ cm^2). *(1)*

Exercice 7 ★★★

Raisonner – 2 points



Placement des trois points *(0,25)*

2.(a) Case à cocher : $-\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ (2e proposition). *(0,25)*

Bonus : démonstration, d'après la relation de Chasles :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IK} &= \overrightarrow{IB}+\overrightarrow{BK}\\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\overrightarrow{BC}\\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}\right)\\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}\\ &= -\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}\end{aligned}$$

2.(b) En utilisant la décomposition donnée :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IJ} &= \overrightarrow{IA}+\overrightarrow{AJ}\\ &= -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}\end{aligned}$$

car I est le milieu de $[AB]$, donc $\overrightarrow{IA}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. *(0,5)*

3. On remarque que $2\overrightarrow{IJ}=-\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{IK}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ sont donc colinéaires : les points I, J et K sont alignés. *(1)*

Devoir surveillé n°2 — Sujet B — Corrigé

Calcul littéral, Vecteurs et Python

/20 – calculatrice interdite

Exercice 1 ★☆☆

Calculer – 4,5 points

① (a) **n° 1** : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ **n° 2** : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ **n° 3** : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Numérotation libre : on vérifie au (b) que les numéros cités correspondent à ceux du (a).

(b)

J'utilise l'identité n° 1 avec $a = x$ et $b = 8$

$A = (x+8)^2$

$= x^2 + 2 \times x \times 8 + 8^2$ *(0,5)*

$= x^2 + 16x + 64$

J'utilise l'identité n° 2 avec $a = 3x$ et $b = 4$

$B = (3x-4)^2$

$= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 4 + 4^2$ *(0,5)*

$= 9x^2 - 24x + 16$

J'utilise l'identité n° 3 avec $a = x$ et $b = 6$

$C = (x+6)(x-6)$

$= x^2 - 6^2$ *(0,5)*

$= x^2 - 36$

Erreur fréquente : $(3x-4)^2 = 3x^2 - 16$ ou $9x^2 - 16$ (oubli du double produit, ou carré de 3 oublié).

② Double distributivité pour le produit, puis simple distributivité par -4 (attention au signe) :

$D = (2x+7)(x-3) - 4(x+2)$

$= 2x \times x + 2x \times (-3) + 7 \times x + 7 \times (-3) - 4 \times x - 4 \times 2$

$= 2x^2 - 6x + 7x - 21 - 4x - 8$ *(1,5)*

$= 2x^2 - 3x - 29$

③ Facteur commun $6x$:

$E = 12x^2 - 18x$

$= 6x \times 2x - 6x \times 3$ *(0,75)*

$= 6x(2x-3)$

On reconnaît $a^2 - b^2$ avec $a = 7x$ et $b = 3$:

$F = 49x^2 - 9$

$= (7x)^2 - 3^2$ *(0,75)*

$= (7x-3)(7x+3)$

Exercice 2 ★☆☆

Calculer – 4,5 points

① (a) Soit x un réel.

$8x - 5 = 3x + 15 \iff 8x - 3x = 15 + 5$

$\iff 5x = 20$

$\iff x = \dfrac{20}{5} = 4$

La solution est $S = \{4\}$. *(1)*

(b) Soit x un réel.

$4(x+2) = 7x - 7 \iff 4x + 8 = 7x - 7$

$\iff 4x - 7x = -7 - 8$

$\iff -3x = -15$

$\iff x = \dfrac{-15}{-3} = 5$

La solution est $S = \{5\}$. *(1,5)*

② Soit x un réel.

$9 - 4x \geqslant x - 11 \iff -4x - x \geqslant -11 - 9$

$\iff -5x \geqslant -20$

$\iff x \leqslant \dfrac{-20}{-5}$

$\iff x \leqslant 4$

On divise par -5, qui est **négatif** : on **change le sens** de l'inégalité. *(1,5)*

Les solutions sont les réels $x \leqslant 4$:



(point plein : 4 appartient aux solutions) *(0,5)*

Exercice 3 ★☆☆

Représenter – 3 points

On compte en « côtés de petit triangle » et on regarde direction et sens.

① (a) Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\,\vec{u}$ ou $\vec{u} = k\,\vec{v}$, ou : s'ils ont la **même direction**. *(0,25)*

(b) $\overrightarrow{BT} = 2\,\overrightarrow{JQ}$ ou $\overrightarrow{AR} = 2\,\overrightarrow{JQ}$ (ou leurs opposés) : même direction que $\overrightarrow{JQ}$, mais deux fois plus longs. *(0,25)*

② (a) Même direction, même sens ; $IK = 3$, $JK = 1$, donc $\overrightarrow{IK} = 3\,\overrightarrow{JK}$. *(0,5)*

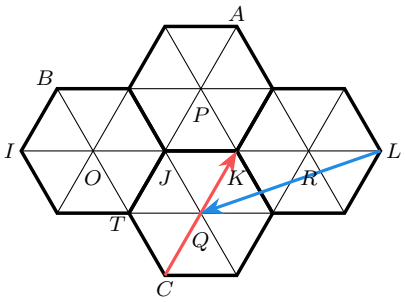
(b) Même direction, sens opposés ; $BT = 2$, $OB = 1$, donc $\overrightarrow{BT} = -2\,\overrightarrow{OB}$. *(0,5)*

(c) Même direction, sens opposés ; $JA = 2$, $AT = 3$, donc $\overrightarrow{JA} = -\dfrac{2}{3}\,\overrightarrow{AT}$. *(0,5)*

③ $-2\,\overrightarrow{OP}$ a la direction de $\overrightarrow{OP}$, le sens **contraire**, et une longueur de 2 côtés ; depuis L : $\overrightarrow{LC} = -2\,\overrightarrow{OP}$, donc l'image de L est le point C. *(0,5)*

④ (a) $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{TK}$, donc $\overrightarrow{CT} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{CT} + \overrightarrow{TK} = \overrightarrow{CK}$ (relation de Chasles). *(0,25)*

(b) $-\overrightarrow{TJ} = \overrightarrow{JT} = \overrightarrow{KQ}$, donc $\overrightarrow{LK} - \overrightarrow{TJ} + \overrightarrow{QT} = \overrightarrow{LK} + \overrightarrow{KQ} + \overrightarrow{QT} = \overrightarrow{LT}$ (relation de Chasles). *(0,25)*



En rouge $\overrightarrow{CK}$, en bleu $\overrightarrow{LQ}$ (question 4).

Exercice 4 ★★☆

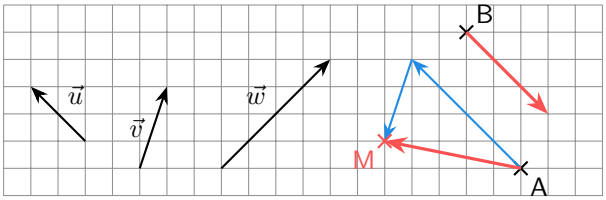
Représenter – 2 points

On lit $\vec{u}(-2\,;2)$, $\vec{v}(1\,;3)$ et $\vec{w}(4\,;4)$ en carreaux.

① $2\vec{u}-\vec{v}$: on trace $2\vec{u}$ bout à bout avec $-\vec{v}$ depuis A, soit 5 carreaux à gauche et 1 vers le haut. *(0,75)*

② $-\dfrac{3}{2}\vec{u}$: direction de $\vec{u}$, sens opposé, norme 1,5 fois celle de $\vec{u}$, soit 3 carreaux à droite et 3 vers le bas depuis B. *(0,5)*

③ $-\vec{u}+2\vec{v}$ donne $2+2=4$ carreaux à droite et $-2+6=4$ vers le haut : $\vec{w}=-\vec{u}+2\vec{v}$. *(0,75)*



Exercice 5 ★★☆

Programmer – 2 points

① **Erreur 1.** La console signale la ligne 2 : il manque les deux-points à la fin de la ligne `if`. On écrit `if age < 10:`. *(0,25)*

Erreur 2. Ligne 5 : case « mauvaise indentation » à cocher ; `return 9` doit être décalé sous le `elif`. *(0,25)*

Erreur 3. Ligne 4 : la condition est fausse. `elif age < 15:` fait payer 13 euros à 15 ans au lieu de 9 ; il faut `elif age < 16:` (ou `age <= 15`). *(0,25)*

Piège : la console ne signale que la première erreur de syntaxe ; l'erreur de la ligne 4 ne provoque aucun message.

Programme corrigé :

```
def tarif(age):
    if age < 10:
        return 6
    elif age < 16:
        return 9
    else:
        return 13
```

②

	x	y	z	Calcul effectué
Après la ligne 1	6	*non déf.*	*non déf.*	
Après la ligne 2	6	4	*non déf.*	
Après la ligne 3	6	4	-2	$4-6=-2$
Après la ligne 4	2	4	-2	$6+2\times(-2)=2$
Après la ligne 5	2	-8	-2	$(-2)\times 4=-8$

Le script affiche `2 -8 -2`. *(0,5 par ligne à compléter (lignes 4 et 5), 0,25 pour l'affichage)*

Chaque ligne utilise la valeur actuelle *des variables : z n'est plus modifié après la ligne 3, il vaut toujours -2 ; à la ligne 4, $x=6+2\times(-2)=2$.*

```
1 x = 6
2 y = 4
3 z = y - x
4 x = x + 2*z
5 y = z * y
6 print(x, y, z)
```

Exercice 6 ★★☆

Modéliser – 2 points

① Aire du rectangle : $(x+16)(x+2)=x^2+2x+16x+32$ *(0,5)*

$$=x^2+18x+32$$

② Aire du carré : $(x+7)^2=x^2+2\times x\times 7+7^2$ *(0,5)*

$$=x^2+14x+49$$

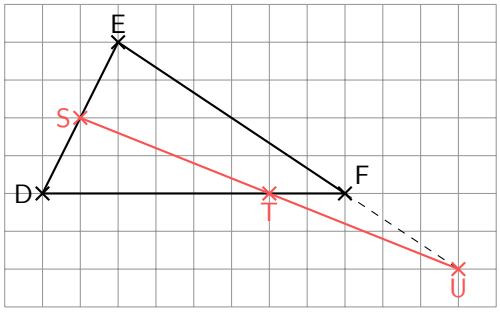
③ Les deux figures ont la même aire lorsque :

$$x^2+18x+32=x^2+14x+49 \iff 18x+32=14x+49$$
$$\iff 4x=17$$
$$\iff x=\frac{17}{4}=4{,}25$$

Le rectangle et le carré ont la même aire pour $x=4{,}25$ cm (aire commune : $20{,}25\times 6{,}25=11{,}25^2=126{,}5625$ cm^2). *(1)*

Exercice 7 ★★★

Raisonner – 2 points



Placement des trois points *(0,25)*

2.(a) Case à cocher : $-\overrightarrow{DE}+\frac{3}{2}\overrightarrow{DF}$ (4e proposition). *(0,25)*

Bonus : démonstration, d'après la relation de Chasles :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{SU} &= \overrightarrow{SE}+\overrightarrow{EU}\\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{DE}+\frac{3}{2}\overrightarrow{EF}\\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{DE}+\frac{3}{2}\left(\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{DF}\right)\\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{DE}-\frac{3}{2}\overrightarrow{DE}+\frac{3}{2}\overrightarrow{DF}\\ &= -\overrightarrow{DE}+\frac{3}{2}\overrightarrow{DF}\end{aligned}$$

2.(b) En utilisant la décomposition donnée :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{ST} &= \overrightarrow{SD}+\overrightarrow{DT}\\ &= -\frac{1}{2}\overrightarrow{DE}+\frac{3}{4}\overrightarrow{DF}\end{aligned}$$

car S est le milieu de $[DE]$, donc $\overrightarrow{SD}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{DE}$. *(0,5)*

3. On remarque que $2\overrightarrow{ST}=-\overrightarrow{DE}+\frac{3}{2}\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{SU}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{ST}$ et $\overrightarrow{SU}$ sont donc colinéaires : les points S, T et U sont alignés. *(1)*